

박광현 교수님 5/22 (목) 미팅 — Review Form (v11 framing)

이 자료의 목적: 박광현 교수님 5/22 미팅 (5/27 발표 D-5 시점 사전 자문 자리) 학술 review 자리에서 박광현 교수님이 직접 ★★★ rating + comment 영역 작성하실 수 있도록 review form 영역 사전 정리. v11 framing reframing 의 학술 정당성 영역 항목별 검증 자리.

framing 기준: prompt v11 (5/16 00:50) — "Distribution-aware Sample Selection for VAQ Cardinality Estimation". paper 영역 (cardinality 추정 mechanism 그대로 유지) vs 우리 영역 (sample selection augment) 명확 분리.

본 영역: N3 (4 file 中 review form 영역). N1 사전보고 + N2 slide draft + N4 예상 질문 답변 가이드 와 함께 5/22 미팅 영역 4-set 묶음.

작성: 2026-05-16 KST · v11 framing + handoff v32 + narrative v5 + 측정 portfolio ~2039 file 종합 base. **rating scale:** ★ (수정 필요) / ★★ (보완 필요) / ★★★ (학술 review-grade pass).

1-page 요약 (under 250 words)

본 review form 은 박광현 교수님 5/22 미팅 자리에서 v11 framing reframing 의 학술 정당성 영역 5 section × 14 항목 영역 직접 ★★★ rating + comment field 로 review 받기 위한 사전 정리 자료다. 5/15 미팅 이후 박세은 framing 단순화 의도 (5/16 00:18 카톡: "우리는 추가 method 통해서 Q-error 만 보완하면 되는 게 아니냐. 카디널리티 추정은 알아서 할거고") 의 직접 반영으로, paper Exqutor §V-B Adaptive Sampling 영역 cardinality 추정 mechanism 은 paper 본인 contribution 영역 그대로 유지하고 본 연구는 그 estimation 의 input 인 sample selection 영역만 contribution 으로 한정한다.

5 section 구성: § A v11 framing 학술 정당성 (3 항목, framing layer 분리 + main theme + narrative arc) + § B Phase 1+2+3 학술 정당성 (3 항목, 분포 인지 stratification + sample 추출 paper 정합 + 결합 minimal) + § C 사용 16 method paradigm 정당성 (3 항목, Pareto Top 5 + paradigm rep + 폐기 40 미언급 + HyperLogLog sketch 활용) + § D evidence 학술 review-grade (3 항목, paired 92.5% + effect size + BH-FDR 보수성) + § E 5/27 발표 D-5 risk mitigation (3 항목, framing 모호 + cell coverage + paper exact 정합성).

각 항목은 ★★★ rating 영역 + comment field 영역 으로 구성되며, 박광현 교수님이 직접 작성하실 수 있도록 빈칸 form 영역 으로 정리된다. 5/27 발표 D-5 시점 학술 정합성 영역 사전 검증 영역 base.

§ A. v11 framing 학술 정당성 검증

A1. framing layer 분리 (paper 영역 vs 우리 영역) 영역 학술 적절성

review 항목: v11 framing 은 두 layer 로 명확 분리된다. paper 영역 = §V-A ECQO HNSW range query + §V-B Adaptive Sampling Eq 1-6 momentum 보정 + cardinality 추정 mechanism 자체 (Bernoulli est) — 그대로 유지. 우리 영역 = Phase 1 분포 인지 sample selection + Phase 2 sample 추출 + Phase 3 결합 minimal — sample selection 영역 augment 한정. 본 layer 분리 영역 학술 review 자리에서 적절한가? paper Exqutor 본인 contribution 영역 인정 + 학부 capstone 이론 검증 자세 부합 양면 정당한가?

rating: ☆☆☆ (□★ / □★★ / □★★★★)

comment field:

[
[
[

self-rating sketch (참고): ★★★ — paper 영역 mechanism (Adaptive Eq 1-6) 100% 정합 유지 + 우리 영역 sample selection augment 한정 영역 학부 capstone 이론 검증 자세 부합. 단, 발표 자리에서 "cardinality 추정 영역 우리 contribution X" 영역 명시 표현 일관 유지 영역 verbal cue 필수.

A2. main theme = "Distribution-aware Sample Selection for VAQ" 영역 학술 framing 정당성

review 항목: v10 → v11 main theme 영역 변경 — v10 "Measurement-driven Distribution-aware Cardinality Estimation for VAQ" → v11 "Distribution-aware Sample Selection for VAQ Cardinality Estimation". 본 변경 영역 학술 framing 영역 정당한가? "Distribution-aware Sample Selection" 영역 표현 영역 paper Exqutor §V-B Adaptive Sampling 영역 contribution 영역 침범 X 양면 정확 영역 표현인가? 다른 학술 표현 영역 추천 (예: "Stratification-augmented Sample Selection" / "Distribution-aware Stratified Sampling") 있는가?

rating: ☆☆☆ (□★ / □★★ / □★★★★)

comment field:

[
[
[

self-rating sketch (참고): ★★ — "Sample Selection" 영역 표현 영역 paper §V-B 영역 침범 X 영역 정확. 단, "Distribution-aware" 영역 prefix 영역 학술 정확성 영역 영역 (sample selection 영역 stratification 영역 sub-class 영역 영역 명시 영역 부족 가능). 박광현 교수님 영역 학술 표현 추천 영역 reframe 후보 (예: "Distribution-aware Stratification for VAQ Sample Selection") 영역 자문 필수.

A3. cardinality 추정 영역 paper 영역, 우리 영역 sample selection 영역만 — 학술 narrative arc 일관성

review 항목: 본 발표 narrative arc — Phase 1 (offline, 분포 인지 stratification) → Phase 2 (online, sample 추출, paper N=385 verbatim) → Phase 3 (online, 결합 minimal, 산술 평균 $\alpha=0.5$) — 영역 cardinality 추정 mechanism 자체 (paper Eq 2 estimator + Eq 3-6 momentum 보정) 영역 paper 영역 그대로 유지 영역 narrative 영역 일관 영역 표현되는가? 학술 review 자리에서 "그러면 우리 영역 contribution 영역 정확히 무엇인가?" 영역 질문 영역 명확 영역 답변 영역 narrative arc 영역 base 충분?

rating: ☆☆☆ (☐ ★ / ☐ ★★ / ☐ ★★★)

comment field:

[]
[]
[]

self-rating sketch (참고): ★★★ — Phase 1+2+3 영역 narrative arc 영역 sample selection 영역 일관 표현 + paper 영역 mechanism 영역 100% 위임 영역 표현 영역 명확. 단, slide 2 영역 "framing layer 분리" 다이어그램 영역 시각 영역 보완 영역 narrative arc 영역 표현 영역 더 강해질 수 있음.

§ B. Phase 1+2+3 영역 학술 정당성

B1. Phase 1 분포 인지 stratification 영역 학술 contribution 정당성

review 항목: Phase 1 영역 (offline, 1회) — ① Type 판별 (row 수 / structure / dimension 영역 base, Type 1/2/3/4a/4b 분류) → ② Type 별 best sample selection method 자동 선택 (dynamic 할당 mechanism, §3 base) → ③ K=20 stratum 영역 sample selection (16 method 中 dynamic 선택). fit_time = sparse_rp 3.67s ~ hilbert_real 43.50s range (Pareto Top 5 method, 11.9× 차이). 본 Phase 1 영역 학술 contribution 영역 정당한가? "분포 인지 stratification" 영역 표현 영역 학술 정확? K=20 fixed 영역 정당? Type 판별 mechanism 영역 영역 (row 수 / structure / dimension) 영역 학술 base 충분?

rating: ☆☆☆ (□★ / □★★ / □★★★★)

comment field:

[]
[]
[]

self-rating sketch (참고): ★★ — "분포 인지 stratification" 표현 영역 학술 정확 + fit_time 11.9× range 영역 자원 효율 evidence 영역 직접 측정 base. 단, K=20 fixed 영역 정당성 영역 영역 (K sweep 영역 측정 영역 부족) + Type 판별 영역 boundary 영역 정의 (row 수 threshold 영역 정확 학술 base) 영역 박광현 교수님 영역 자문 필수.

B2. Phase 2 sample 추출 영역 paper §V-B Bernoulli 와 동등성

review 항목: Phase 2 영역 (online, 매 query) — ① sample budget N=385 (paper Eq 1 verbatim 100% 정합 유지) → ② 각 stratum 비례 sample 추출 (proportional allocation, K=20) → ③ 추출된 sample 영역 → est_method 계산 (matching × weight). 본 Phase 2 영역 paper §V-B Bernoulli sample budget 정합성 영역 위반 X 영역 정당한가? proportional allocation 영역 정당? Neyman / Anti-Neyman / Equal allocation 영역 영역 X 영역 정당? RQ2 결과 (Anti 1.540 < Prop 1.580 < Neyman 1.595 paradox) 영역 영역 어떤 영역 영역?

rating: ☆☆☆ (□★ / □★★ / □★★★★)

comment field:

[]
[]
[]

self-rating sketch (참고): ★★★ — paper Eq 1 sample budget N=385 verbatim 100% 정합 유지 + proportional allocation 영역 RQ2 결과 (sel=0.01 narrow σ_j range 1.3-1.6× + N_j CV=0 base, Anti-Neyman paradox 정직 disclosure) 영역 base 정당. 단, RQ2 paradox 영역 발표 자리에서 explicit explain 영역 verbal cue 영역 필수.

B3. Phase 3 결합 minimal (산술 평균 $\alpha=0.5$) 영역 정당성 — 더 정교 결합 X 영역 정당?

review 항목: Phase 3 영역 (online, 매 query) — ① est_b1 (paper Bernoulli) + ② est_method (우리 sample selection) → ③ est_final = (est_b1 + est_method) / 2.0 (산술 평균, $\alpha=0.5$ fixed minimal) + ④-⑦ paper Eq 2-6 verbatim 영역 보정 그대로 유지. 더 정교 결합 영역 (weighted: $\alpha \cdot \text{est_b1} + (1-\alpha) \cdot \text{est_method}$, momentum-based, query-conditional routing 등) 영역 X 영역 정당한가? 산술 평균 영역 cleanest comparison base 영역 학술 정당? α sweep 측정 evidence (sparse_rp / chao_weighted / hilbert_real 4 중 3 영역 $\alpha=0.5$ best) 영역 review-grade?

rating: ☆☆☆ (☐ ★ / ☐ ★★ / ☐ ★★★)

comment field:

[
[
[]

self-rating sketch (참고): ★★ — 산술 평균 영역 paper Adaptive Eq 1-6 momentum trajectory 변동 X 영역 minimal augmentation 영역 학술 정당 + α sweep 4 중 3 영역 $\alpha=0.5$ best 영역 evidence 직접 base. 단, weighted / momentum / routing 영역 §6.2 Future work 영역 명시 영역 narrative 영역 보완 필수 + 박광현 교수님 영역 더 정교 결합 영역 학술 자문 영역 (학부 capstone 영역 이상 영역 시도 영역 가치 vs 5/27 발표 D-5 영역 timeline 영역 trade-off) 영역 review.

§ C. 사용 16 method 영역 paradigm 정당성

C1. Pareto Top 5 + paradigm rep 11 = 16 method 영역 paradigm coverage 충분성

review 항목: 사용 16 sample selection method = Pareto Top 5 (정확도 best = 자원 best: sparse_rp / chao_weighted / hyperloglog / pca1d / hilbert_real) + paradigm rep 11 (P1 minibatch_partial / gmm / faiss_ivf, P2 zorder_morton / skilling_hilbert, P4 rsvd / ica_fastica, P5 cum_sqrtf / lavallee_hidioglou, P6 rabbitq_strat / mhist2). 7 paradigm covering = Cluster (3) + Spatial (3) + Streaming (1) + DimReduction (4) + QMC (2) + Quantization (2) + InfoTheoretic (1). 본 16 method 영역 paradigm coverage 영역 학술 review-grade 충분한가? P10 Density (n=1, 약함) 영역 미포함 영역 정당? Pareto Top 5 영역 정확도 best = 자원 best 영역 양면 base 영역 학술 정당?

rating: ☆☆☆ (□ ★ / □ ★★ / □ ★★★)

comment field:

[]
[]
[]

self-rating sketch (참고): ★★★ — 7 paradigm covering 영역 학술 review-grade 충분 + Pareto Top 5 영역 정확도 + 자원 양면 base 영역 직접 측정 evidence (REPORT v11 + chain v6-v9). 단, P10 Density 영역 (n=1) 영역 미포함 영역 영역 narrative 영역 명시 영역 disclosure 영역 필수 + paradigm 영역 imbalance (DimReduction 4 vs Streaming 1) 영역 영역 영역 정당성 영역 영역 explain 영역 필요.

C2. 폐기 40 method 영역 narrative 미언급 정당성

review 항목: 폐기 40 method 영역 narrative 미언급 영역 정당한가? 폐기 분류 = 정합성 위반 10

(halton/sobol/lhs/hammersley/dense_rp/random_projection/dbscan/ccsketch/lsh/ams_count_sketch — paper N=385 budget 위반) + 측정 미커버 7 (Tier 2: dirichlet/kernelpca/neurocard_lite/birch/hdbscan/agglomerative + KDE: kde_parzen) + algorithm audit drop 23 method (5/10 8 agent audit). 사용자 결정 영역 narrative 미언급 + future work 미명시 영역 영역 학술 review 자리에서 정당? "왜 본 16 method 만 사용?" 영역 질문 영역 명확 영역 답변 영역 base 충분?

rating: ☆☆☆ (□★ / □★★ / □★★★★)

comment field:

```
[
[
[
```

self-rating sketch (참고): ★★ — 정합성 위반 10 영역 영역 paper N=385 budget 영역 위반 영역 명확 base 영역 narrative 미언급 정당 + audit drop 23 영역 5/10 8 agent audit 영역 textbook check 영역 base 영역 정당. 단, "왜 본 16 method 만?" 영역 질문 영역 명확 답변 영역 narrative 영역 base 영역 항상 약함 — 박광현 교수님 영역 학술 표현 영역 (예: "method selection criteria: paper exact 정합성 + 7 paradigm coverage + audit pass") 영역 자문 필수.

C3. HyperLogLog 영역 cardinality estimation sketch 활용 — sample selection 영역 정당성

review 항목: HyperLogLog (Flajolet-Fusy-Gandouet-Meunier 2007 AofA) 영역 자체 영역 cardinality estimation sketch algorithm 영역 알려진 영역. 본 v11 framing 영역 HyperLogLog 영역 cardinality estimation contribution X — sketch 결과 영역 sample selection 영역 stratum 부여 mechanism 의 input 영역 활용 영역만. 본 활용 영역 학술 review 자리에서 정당한가? "HyperLogLog 영역 sample selection 영역 활용" 영역 표현 영역 학술 정확? cardinality estimation 영역 paper 영역 contribution 영역 침범 X 영역 명확 영역 narrative base 충분?

rating: ☆☆☆ (□★ / □★★ / □★★★★)

comment field:

```
[
[
[
```

self-rating sketch (참고): ★★ — HyperLogLog 영역 sample selection 영역 활용 (sketch 결과 → stratum 부여 input) 영역 학술 정확 + cardinality estimation contribution X 영역 명확 표현 영역 base. 단, 발표 자리에서 "HyperLogLog 영역 영역 cardinality estimation algorithm 아닌가?" 영역 misunderstanding 영역 risk 큼 — narrative 영역 명시 영역 disclaimer 영역 ("우리 영역 sketch 결과 → stratum 부여 mechanism 영역 input 영역 활용 영역만") 영역 verbal cue 영역 필수.

§ D. evidence 영역 학술 review-grade

D1. Q-error paired $\Delta\%$ 92.5% (455/492, $p < 1e-45$) 영역 review-grade 평가

review 항목: 핵심 evidence — paired CaseB < CaseA = **92.5% (455/492 cells, $p < 10^{-45}$)** (5/12 02:50 REPORT v11 1001 file base). paired CaseB < B1 = paper Bernoulli baseline 대비 우리 sample selection 영역 산술 평균 결합 (CaseB) 영역 Q-error 영역 거의 모든 cell 영역 우위. 본 evidence 영역 paper review-grade 통계 결과 영역 충분한가? $p < 10^{-45}$ 영역 magnitude 영역 학술 review 자리에서 적절? 492 cell 영역 sample size 영역 충분?

rating: ☆☆☆ (□★ / □★★ / □★★★★)

comment field:

[]
[]
[]

self-rating sketch (참고): ★★★ — paired 92.5% (455/492, $p < 10^{-45}$) 영역 paper review-grade 통계 결과 영역 충분 + 492 cell sample size 영역 학술 review 자리에서 적절. 단, 발표 자리에서 "paired" 영역 의미 (cell-by-cell B1 vs CaseB 동일 cell paired comparison) 영역 explicit explain 영역 verbal cue 영역 필수.

D2. Cliff's δ large better 63% + Hedges' g large 56% 영역 effect size 충분성

review 항목: effect size evidence — **Cliff's δ large better = 63.0% (311/494) + Hedges' g large = 55.7% (275/494)** (large threshold: Cliff's $\delta \geq 0.474$ / Hedges' $g \geq 0.8$). 본 effect size 영역 학술 review 자리에서 충분한가? large threshold 영역 정확 base? 63% / 56% magnitude 영역 paper review-grade 영역 적절?

rating: ☆☆☆ (□★ / □★★ / □★★★★)

comment field:

[]
[]
[]

self-rating sketch (참고): ★★ — Cliff's δ + Hedges' g 영역 effect size 영역 학술 standard + large threshold 영역 conventional base 정확. 단, 63% / 56% magnitude 영역 paper review-grade 영역 sufficient 영역 영역 박광현 교수님 영역 자문 영역 (학부 capstone 영역 expected magnitude 영역 paper-level expected magnitude 영역 영역 trade-off) 영역 필요.

D3. BH-FDR $\alpha=0.05$ outperform 45.3% — 보수성 평가

review 항목: multiple comparison 보정 — one-sided BH-FDR $\alpha=0.05$ outperform = 45.3% (224/494) (BH-FDR = Benjamini-Hochberg False Discovery Rate). 보수적 영역 multiple comparison 보정 후 통계 유의 outperform 비율 영역. 본 45.3% 영역 너무 보수적 영역? BH-FDR $\alpha=0.05$ 영역 paper review-grade 영역 standard? 다른 보정 method (Bonferroni / Holm-Bonferroni 등) 영역 영역 sensitivity analysis 영역 필요?

rating: ☆☆☆ (□★ / □★★ / □★★★★)

comment field:

[]
[]
[]

self-rating sketch (참고): ★★★ — BH-FDR $\alpha=0.05$ 영역 multiple comparison 보정 영역 paper review-grade 영역 standard + 45.3% outperform 영역 보수 base 영역 paired 92.5% 영역 함께 영역 narrative 영역 robust. 단, Bonferroni 영역 영역 더 보수적 영역 sensitivity analysis 영역 영역 박광현 교수님 영역 자문 영역 (필요 시 보고서 영역 보완) 영역 필요.

§ E. 5/27 발표 D-5 영역 risk mitigation

E1. framing 모호 영역 risk

review 항목: 5/27 발표 D-5 시점 영역 framing 모호 risk — "cardinality 추정 영역 우리 contribution X" 영역 명시 표현 영역 verbal cue 영역 일관 영역 유지 영역 어려움 + slide 2 영역 framing layer 분리 다이어그램 영역 시각 영역 표현 영역 부족 가능. 본 risk 영역 mitigation 영역 영역 (예: slide 2 영역 다이어그램 영역 강화 + verbal cue 영역 발표 script 영역 사전 rehearsal + 청중 Q&A 영역 답변 영역 narrative arc 영역 사전 정리) 영역 충분?

rating: ☆☆☆ (□★ / □★★ / □★★★★)

comment field:

[]
[]
[]

self-rating sketch (참고): ★★ — slide 2 영역 framing layer 분리 다이어그램 영역 시각 영역 보완 + verbal cue 영역 발표 script 영역 사전 rehearsal 영역 mitigation 영역 base 충분. 단, 청중 Q&A 영역 답변 영역 narrative arc 영역 사전 정리 영역 N4 예상 질문 답변 가이드 영역 직접 활용 영역 필수.

E2. Pareto Top 5 영역 cell coverage 영역 risk

review 항목: 사용 16 method × 12 cell 영역 측정 portfolio (~2039 file) 영역 cell coverage 영역 충분인가? Pareto Top 5 (sparse_rp / chao_weighted / hyperloglog / pca1d / hilbert_real) 영역 12 cell 영역 모두 measured 영역? 일부 cell 영역 missing 영역 risk 영역? chain v6-v9 영역 측정 영역 진행 중 영역 — 5/27 발표 D-5 시점 영역 측정 완성 영역 risk 영역?

rating: ☆☆☆ (□★ / □★★ / □★★★★)

comment field:

[]
[]
[]

self-rating sketch (참고): ★★ — 측정 portfolio ~2039 file 영역 cell coverage 영역 학술 review-grade 충분 + Pareto Top 5 영역 12 cell 영역 모두 measured 영역 base. 단, chain v6-v9 영역 측정 영역 5/27 발표 D-5 시점 영역 완성 영역 timeline 영역 risk 영역 — 사전 final 측정 portfolio fixate 영역 5/22 미팅 직후 영역 결정 영역 필수.

E3. paper exact 영역 100% 정합성 영역 risk

review 항목: paper Exqutor §V-B Adaptive Sampling 영역 hyperparam 7건 ($m=0.9$, $\eta_0=0.1$, $\alpha=50$, $\beta=1.5$, $\gamma=0.99$, $P=50$, $N=385$) 영역 100% verbatim 정합 유지 영역. 본 정합성 영역 발표 자리에서 검증 영역 risk 영역? "paper exact 정합성 어떻게 보장하는가?" 영역 질문 영역 명확 영역 답변 영역 base 충분? Fig.12 mean q_{e_trim} 1.618 vs paper 1.69 = -4.3% 재현 영역 evidence 영역 paper review-grade?

rating: ☆☆☆ (□★ / □★★ / □★★★★)

comment field:

[
[
[]

self-rating sketch (참고): ★★★ — paper exact hyperparam 7건 verbatim 정합 + Fig.12 mean q_{e_trim} -4.3% 재현 영역 evidence 영역 paper review-grade 영역 충분 + paper 영역 mechanism 영역 100% 위임 영역 narrative 영역 일관 base. 단, "paper exact 정합성 어떻게 보장하는가?" 영역 질문 영역 명확 답변 영역 verbal cue (예: "hyperparam 7건 + sample budget $N=385$ + Eq 1-6 verbatim") 영역 사전 rehearsal 영역 필요.

reference

- prompt v11 framing: `submission/_drafts/속도는벡터_5_27_키노트_prompt_v11_part1_framing_20260516_0050.md` §0.1-0.3 + §5.1-5.3
- handoff v32 (5/16 01:16): `_internal/handoff/active/handoff_v32_5_16_v10chain진행중_20260516_0116.md`
- narrative v5 (본 연구 narrative 최종 정리): `submission/_drafts/속도는벡터_본연구_narrative_최종정리_v5_draft.md`
- 사용 16 method paradigm 영역: `_internal/METHOD_REGISTRY.md` + handoff v32 §3
- 측정 portfolio ~2039 file: `_internal/MASTER_README.md` + REPORT v11 + chain v6~v9
- N1 사전보고: `submission/_drafts/박광현_5월22일_미팅/속도는벡터_박광현_5월22일_사전보고_v11framing.md`
- N2 slide draft: `submission/_drafts/박광현_5월22일_미팅/속도는벡터_박광현_5월22일_미팅_slide_draft.md`
- N4 예상 질문 답변 가이드: `submission/_drafts/박광현_5월22일_미팅/속도는벡터_박광현_5월22일_예상질문_답변_가이드.md`

사용 안내: 본 review form 은 박광현 교수님 5/22 미팅 자리에서 직접 작성하실 수 있도록 빈칸 form 영역으로 정리됨.
14 항목 × ★★★ rating + comment field 영역. 미팅 후 작성된 review form 은 5/27 발표 D-5 영역 framing reframing 영역 학술 정합성 영역 직접 base.

작성 완료: 2026-05-16 KST · v11 framing reframing + handoff v32 + narrative v5 + 측정 portfolio ~2039 file 종합 base · 박광현 교수님 5/22 미팅 영역 N3 4-set 묶음 中 review form 영역.